

11



Modelagem Matemática de
Fenômenos

Sistemas de EDOs – Aplicação:
Problemas de Misturas

Prof. Fábio Paiva

Conteúdo

1. Análise Compartmental
2. Problemas de Misturas

Motivação

Por que estudar modelos compartimentais?

- Úteis para modelar trocas entre “compartimentos”: populações, substâncias, energia etc.
- Aplicações em biologia, medicina, química, economia...

Exemplo: Como muda a concentração de uma substância em um tanque onde há entrada e saída da substância?

Modelo Compartimental

Muitos processos ou sistemas complexos podem ser decompostos em subsistemas ou **compartimentos** mais simples, que podem ser analisados separadamente.

O sistema completo pode ser modelado descrevendo as interações entre os vários compartimentos.

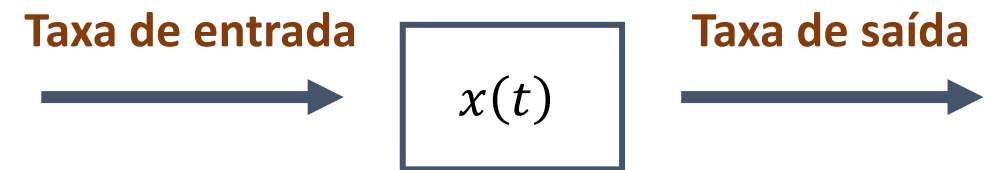
Se uma única equação diferencial descreve cada compartimento do sistema, então todo o sistema é modelado por um **sistema de equações diferenciais**.

O Que é um Compartimento?

Um compartimento consiste de:

- Uma **função** $x(t)$: representa a quantidade de uma substância no compartimento no instante t .
- Uma **taxa de entrada** da substância.
- Uma **taxa de saída** da substância.

Graficamente, a representação é feita por **diagramas de bloco**.



$x'(t)$ é a taxa de mudança na quantidade da substância no compartimento:

$$x'(t) = \text{Taxa de entrada} - \text{Taxa de saída}$$

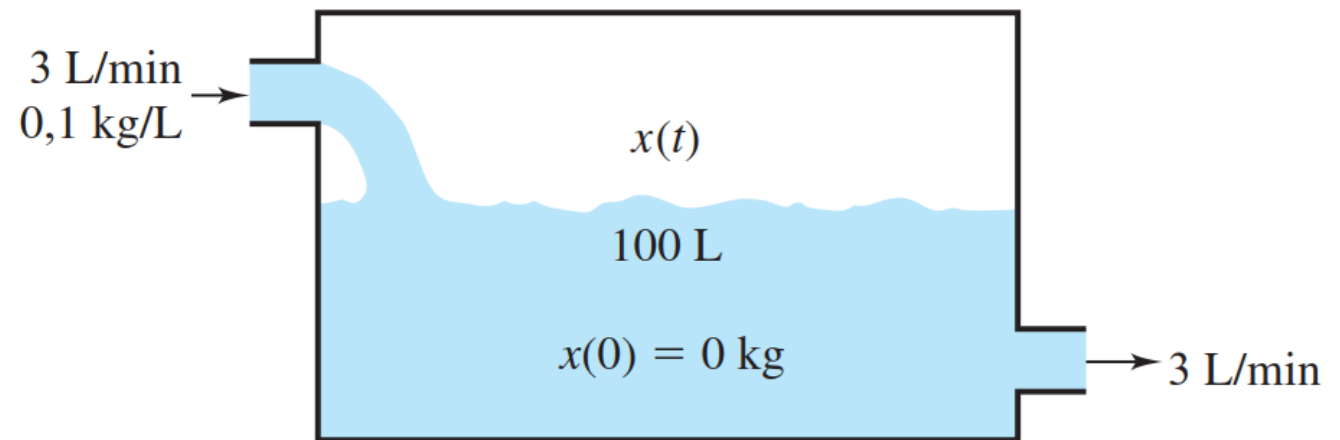
Taxas de entrada e saída em unidades de

$$\frac{\text{quantidade}}{\text{tempo}}$$

Exemplo 1 – Problema de Mistura com um Tanque

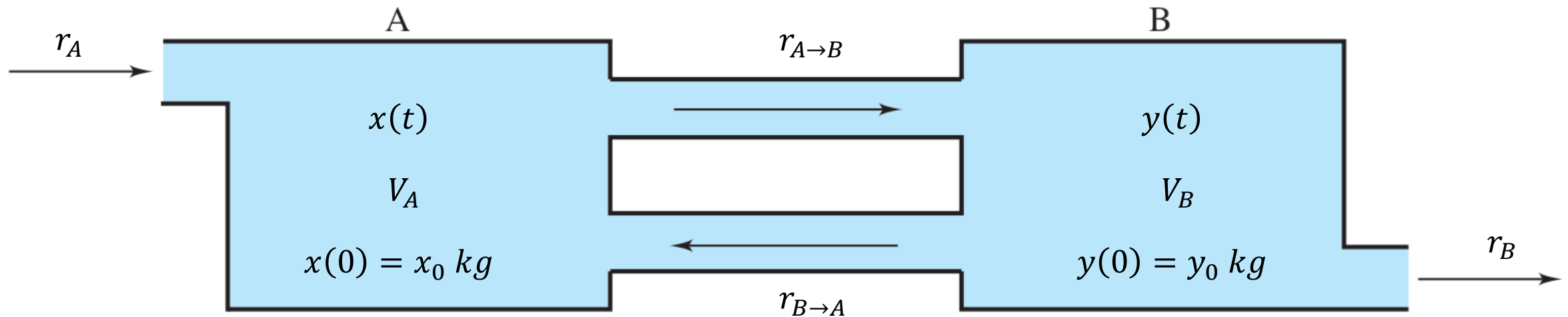
A figura abaixo ilustra um tanque grande contendo inicialmente 100 L de água pura. Uma solução de salmoura começa a fluir para dentro do tanque a uma taxa constante de 3 L/min. A solução dentro do tanque é mantida agitada e está fluindo para fora do tanque a uma taxa de 3 L/min. Se a concentração de sal na salmoura entrando no tanque é de 0,1 kg/L, determine quando a concentração de sal no tanque alcançará 0,05 kg/L, e a concentração limite de sal no tanque.

Obs.: lembre-se que $x(t)$ representa a massa de sal no tanque, e não a concentração.



Tanques Interconectados

Como um exemplo simples de um sistema de dois estágios, considere dois tanques de salmoura interconectados, como mostra a figura abaixo:

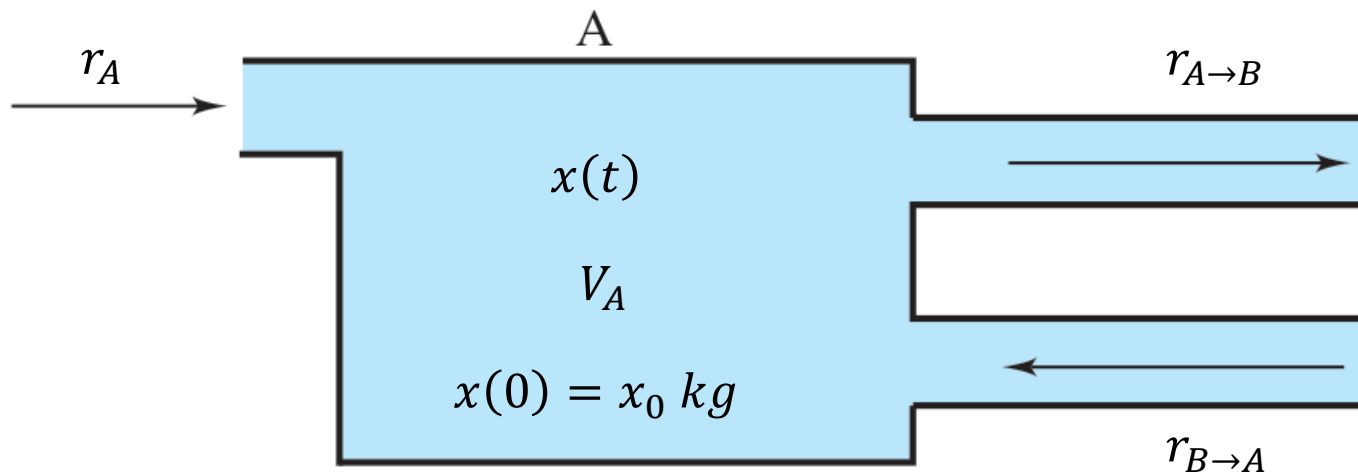


Em cada tanque há um agitador que mantém a mistura homogênea em ambos.

2. PROBLEMAS DE MISTURAS

Tanques Interconectados

Água pura flui para dentro do tanque A a uma vazão r_A (em L/min).



Em $t = 0$, há x_0 kg de sal no tanque A .

$r_{A \rightarrow B}$: vazão do tanque A para o tanque B .

$r_{B \rightarrow A}$: vazão do tanque B para o tanque A .

EDO para o tanque A :

$$\frac{dx}{dt} = r_{B \rightarrow A} \cdot \frac{y}{V_B} - r_{A \rightarrow B} \cdot \frac{x}{V_A}$$

Tanques Interconectados

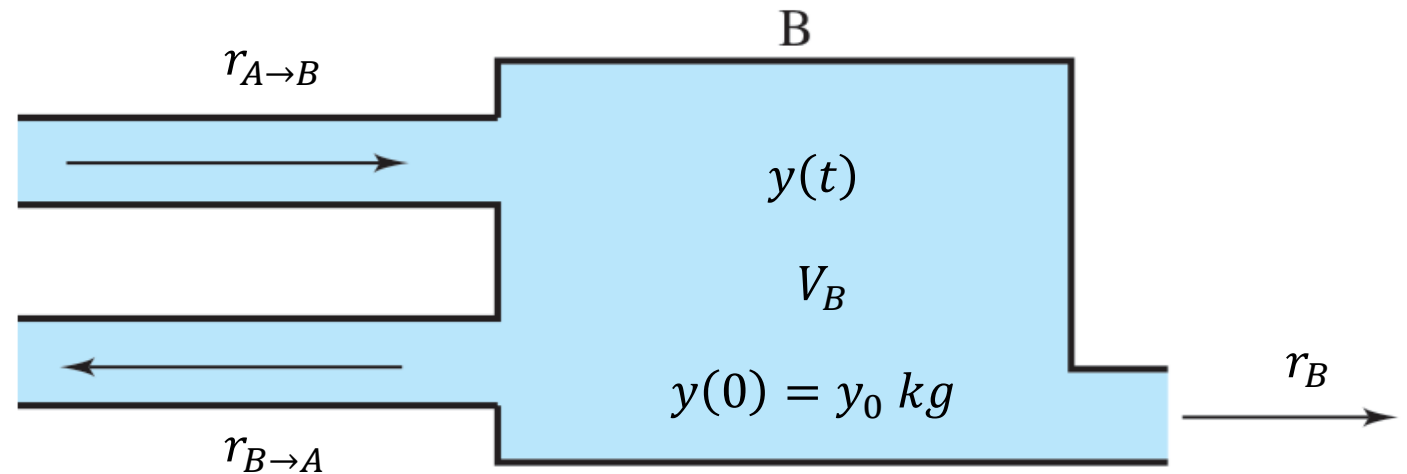
Água com sal flui para fora do tanque B a uma vazão r_B (em L/min).

$r_{A \rightarrow B}$: vazão do tanque A para o tanque B .

$r_{B \rightarrow A}$: vazão do tanque B para o tanque A .

EDO para o tanque B :

$$\frac{dy}{dt} = r_{A \rightarrow B} \cdot \frac{x}{V_A} - (r_{B \rightarrow A} + r_B) \cdot \frac{y}{V_B}$$



Em $t = 0$, há $y_0 \text{ kg}$ de sal no tanque B .

Tanques Interconectados

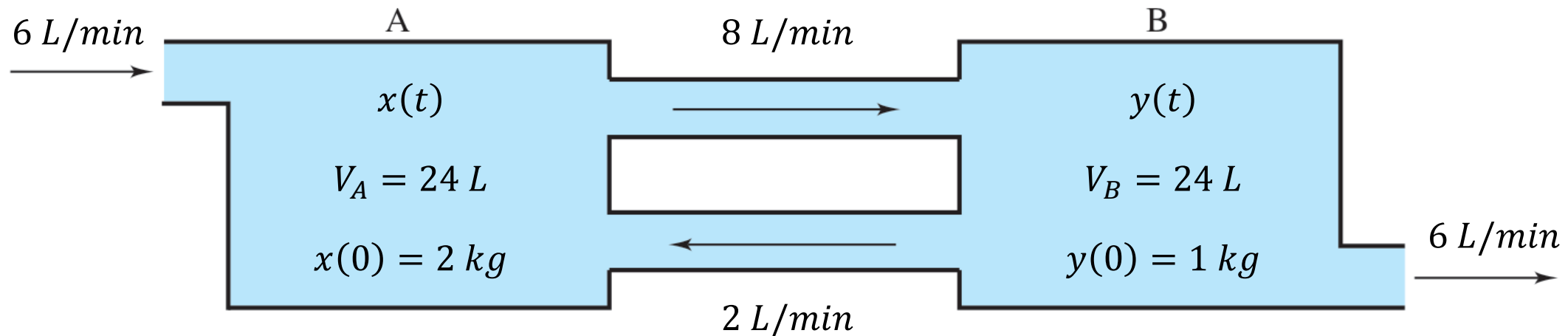
Os tanques interconectados podem, assim, ser modelados por um **sistema de EDOs lineares de 1ª ordem**, incluindo **condições iniciais**:

$$\begin{cases} x' = \left(\frac{r_{B \rightarrow A}}{V_B}\right)y - \left(\frac{r_{A \rightarrow B}}{V_A}\right)x \\ y' = \left(\frac{r_{A \rightarrow B}}{V_A}\right)x - \left(\frac{r_{B \rightarrow A} + r_B}{V_B}\right)y \end{cases}, \quad \begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

O sistema pode ser resolvido por qualquer dos métodos já estudados (**substituição simples, operadores** ou **autovalores**).

Exemplo 2 – Mistura em Dois Tanques Interconectados

A figura abaixo ilustra dois tanques de salmoura interconectados, onde água pura entra no tanque A. Os tanques têm o mesmo volume e um agitador em cada tanque mantém a mistura homogênea em ambos.



Como variam as concentrações de sal nos dois tanques com o tempo? Os tanques terão a mesma concentração em algum momento? Qual a concentração limite em ambos?

Exemplo 3 – Mistura com Fluxo Unidirecional

A figura ao lado ilustra dois tanques de salmoura. Água pura entra no tanque superior e há vazão deste para o tanque inferior por meio de um orifício. Não no sentido oposto. O tanque inferior possui um orifício pelo qual há vazão para o exterior. Os volumes dos tanques são $V_1 = 30 L$ e $V_2 = 50 L$.

Sabendo que, em $t = 0$, há $2,0 kg$ de sal dissolvido no tanque superior e $1,0 kg$ de sal dissolvido no tanque inferior, e que as vazões são iguais $2,0 L/min$, encontre as massas e as concentrações de sal nos tanques em função do tempo.

